

4 Aufgabe [8 Punkte] - Theorie

- (a) Man definiere den Begriff **Relation zwischen zwei Mengen A und B** sowie den Begriff **Funktion (= Abbildung) von A nach B** .
- (b) Man definiere die Eigenschaften **injektiv** bzw. **surjektiv** für eine Abbildung f von A nach B .
- (c) Seien $(V, +, K)$ und $(W, +, K)$ Vektorräume über einem Körper K . Man gebe die definierende Eigenschaft an, welche eine Abbildung $f : V \rightarrow W$ erfüllen muss, damit es sich um eine **lineare Abbildung** handelt.
- (d) Seien $f : V \rightarrow V$ und $g : V \rightarrow V$ lineare Abbildungen eines Vektorraumes in sich. Man beweise dann, dass es sich bei der **Hintereinanderausführung der Abbildungen** (also der Verkettung oder Zusammensetzung):

$$g \circ f : V \rightarrow V, \quad \vec{x} \mapsto (g \circ f)(\vec{x})$$

ebenfalls um eine lineare Abbildung handelt.